



월간 국방과 기술

## 미래 IT 10대 전략기술 ‘Distributed Cloud’



작성자 : 권태욱, 장지희(218.152.xxx.xxx)

입력 2020-11-25 11:36:47

조회수 9999 | 댓글 0 | 추천 0

### 미래 IT 10대 전략기술 ‘Distributed Cloud’

권태욱 국방대학교 국방관리대학원 컴퓨터공학 전공 교수  
장지희 국방대학교 국방관리대학원 컴퓨터공학 전공 석사과정, 학생장교

4차 산업 시대가 도래하면서 비즈니스의 형태에도 많은 변화가 일어나고 있다. 대부분의 비즈니스들은 데이터를 클라우드 컴퓨팅으로 이전하고 있으며, 이미 여러 선두 기업에서 클라우드 기술을 사용함에 따라 그 위력이 입증되었다. Solarwinds의 보고서에 따르면 IT 전문가의 95%가 오늘날 비즈니스에서 가장 중요한 다섯 가지 IT 전략 중 하나로 ‘클라우드 컴퓨팅’을 꼽았을 정도로 클라우드 컴퓨팅이 효율성, 확장성 및 다양한 분야에서 효율성과 경쟁력을 가질 것으로 판단된다.



미국의 정보기술 연구 및 자문회사인 Gartner는 매년 주목해야 할 Top 10 Strategic Technology Trends라는 10대 IT 전략기술 트렌드를 선정하여 발표한다. 2020년에는 Gartner가 제시한 전략기술 트렌드 중 Distributed Cloud(분산 클라우드)에 대하여 알아보려 한다.

### Top 10 Strategic Technology Trends for 2020

| People-Centric                                                                                                | Smart Spaces                                                                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <b>Hyperautomation</b>    |  <b>Empowered Edge</b>       |
|  <b>Multiexperience</b>    |  <b>Distributed Cloud</b>    |
|  <b>Democratization</b>    |  <b>Autonomous Things</b>    |
|  <b>Human Augmentation</b> |  <b>Practical Blockchain</b> |

## [그림 1] 2020년 10대 전략기술 트렌드

Gartner는 클라우드가 점점 더 정교해지고 전문화 되는 컴퓨팅 자원과 더욱 풍부해지는 스토리지를 바탕으로 자율성을 갖게 되어 이를 통해 많은 산업과 응용 분야에서 중요한 요소가 될 것으로 예측하며, 전통의 On-Premise 서버 시스템과 비교해 뛰어난 확장성, 상대적으로 낮은 운영 비용으로 이제 기업이 클라우드를 반드시 선택할 수밖에 없게 만들 것이며, 서비스 중앙화 모델에 변화를 가져올 것이라 예상한다.

### • Cloud Computing 개념

개인 컴퓨터나 랩톱으로 보고 싶은 영화의 용량이 커서 다른 사진과 동영상을 지워야만 했던 경험이나, 학교 수업 시간에 발표하기 위한 자료를 담은 USB를 잃어버리거나 깜빡 잊어버리는 난감한 경험을 한 번쯤은 해보았을 것이다.

하지만 언젠가부터 Cloud에 대용량 자료를 저장하는 것이 가능해지고, 인터넷이 연결된 장소 어디든 PC나 스마트폰으로 나의 파일들을 열어서 확인할 수 있게 되었다.

Cloud가 어떤 방식으로 동작하는지, 나의 데이터가 어디에 저장되는지 사용자는 알지 못하지만, 하늘을 쳐다보면 어디에서든 볼 수 있는 구름처럼, 인터넷만 가능하다면 언제, 어디서든 찾아볼 수 있는 컴퓨팅 환경을 의미한다.

클라우드 컴퓨팅은 컴퓨터 시스템 자원, 특히 데이터 스토리지(클라우드 스토리지)와 컴퓨팅 자원의 온디맨드 가용성으로, 사용자의 직접적이고 적극적인 관리 없이도 가능하다. 이 용어는 일반적으로 인터넷을 통해 많은 사용자가 이용할 수 있는 데이터 센터를 설명하기 위해 사용된다. 오늘날 지배적인 대형 클라우드는 종종 중앙 서버에서 여러 위치에 분산된 기능을 가지고 있고, 사용자와의 연결이 비교적 가까운 경우에는 에지 서버로 지정할 수 있다.

### • Cloud Computing 역사

Cloud Symbol은 1977년 ARPNET Advanced Research Project Agency Network 및 CSNET Computer&Science Network의 컴퓨팅 장비의 망을 표현하기 위해 사용되었다고 한다. ARPNET 및 CSNET은 인터넷의 선구자로서, 1969년 이들을 통해 분산 컴퓨팅(개인 컴퓨터)의 시작이 되었다. 그러면서 1970년대, 「데이터센터」 개념 모델이 등장하였다. 개인 컴퓨터 들이 접속할 수 있는 웹사이트 등을 한 장소에서 집중 관리 및 운영하도록 중앙집중식Centralized 개념이 시작된 것이다.

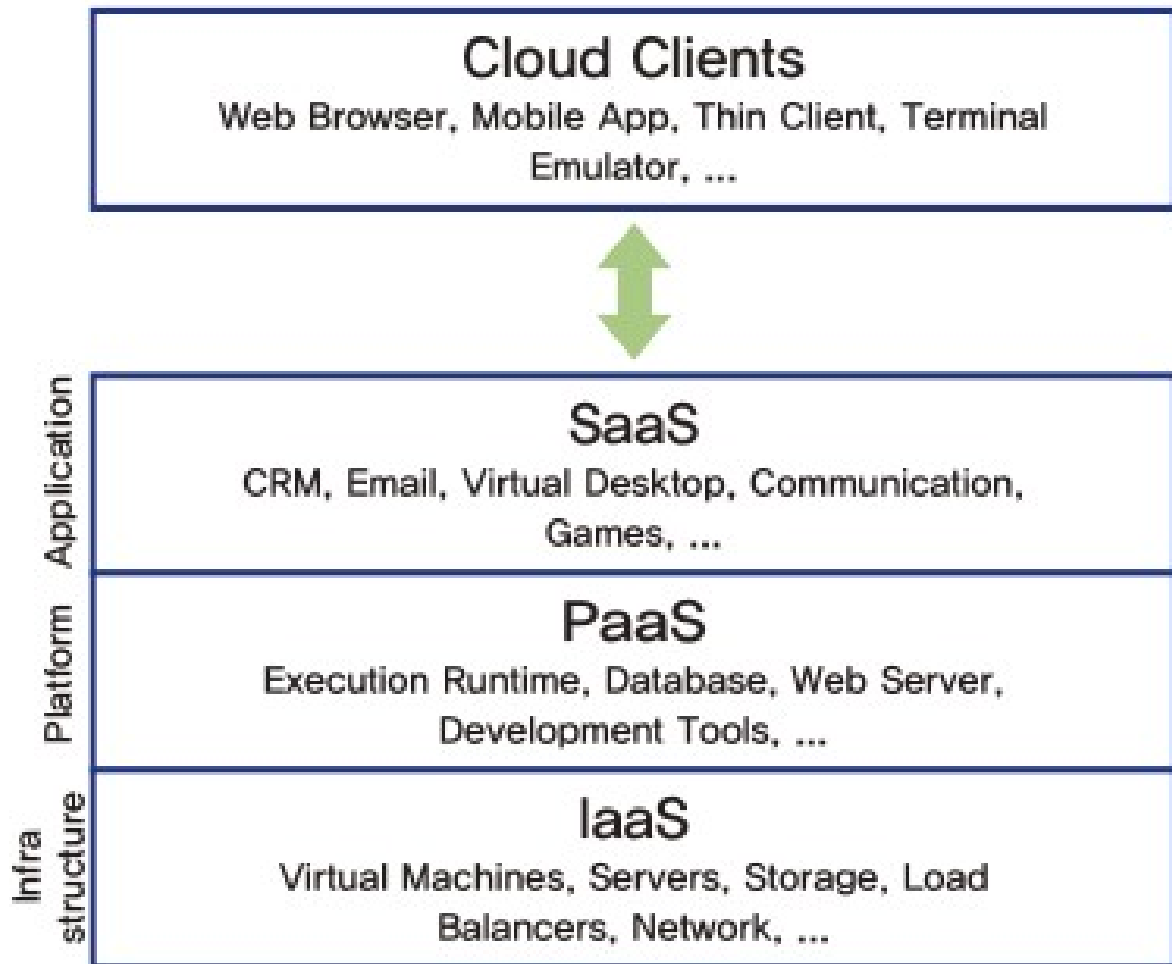
있으며, 클라우드를 통해 기업의 SW와 HW 비용을 감소하는 데 효과가 있을 것이라 예상하면서 Cloud Computing의 발전은 가속화되었다.

결과적으로 Cloud Computing은 단순한 컴퓨팅망에서 데이터센터라는 거대한 컴퓨팅망을 지원하는 중앙집중식 개념이 되었다. 시간이 흘러, 기술이 발전하고 저렴한 통신서비스가 가능해지며, 컴퓨팅의 경계가 인프라, 플랫폼, 응용 프로그램들을 위해 최적화되면서, 현재에는 기업과 조직들의 비용을 절감할 수 있고, 소비자들에게 빠르고 편리한 서비스를 제공하기 위한 탈중앙화로의 Cloud로 발전을 꾀하고 있다.

Cloud Computing 관련 기술은 2012년부터 지속해서 언급됐으며, 개인을 위한 Personal Cloud와 이를 보완한 퍼스널 클라우드인 Hybrid Cloud, 현재는 사용자 Edge Cloud가 분산된 형태로 서비스하는 클라우드로 발전하기에 이르렀다.

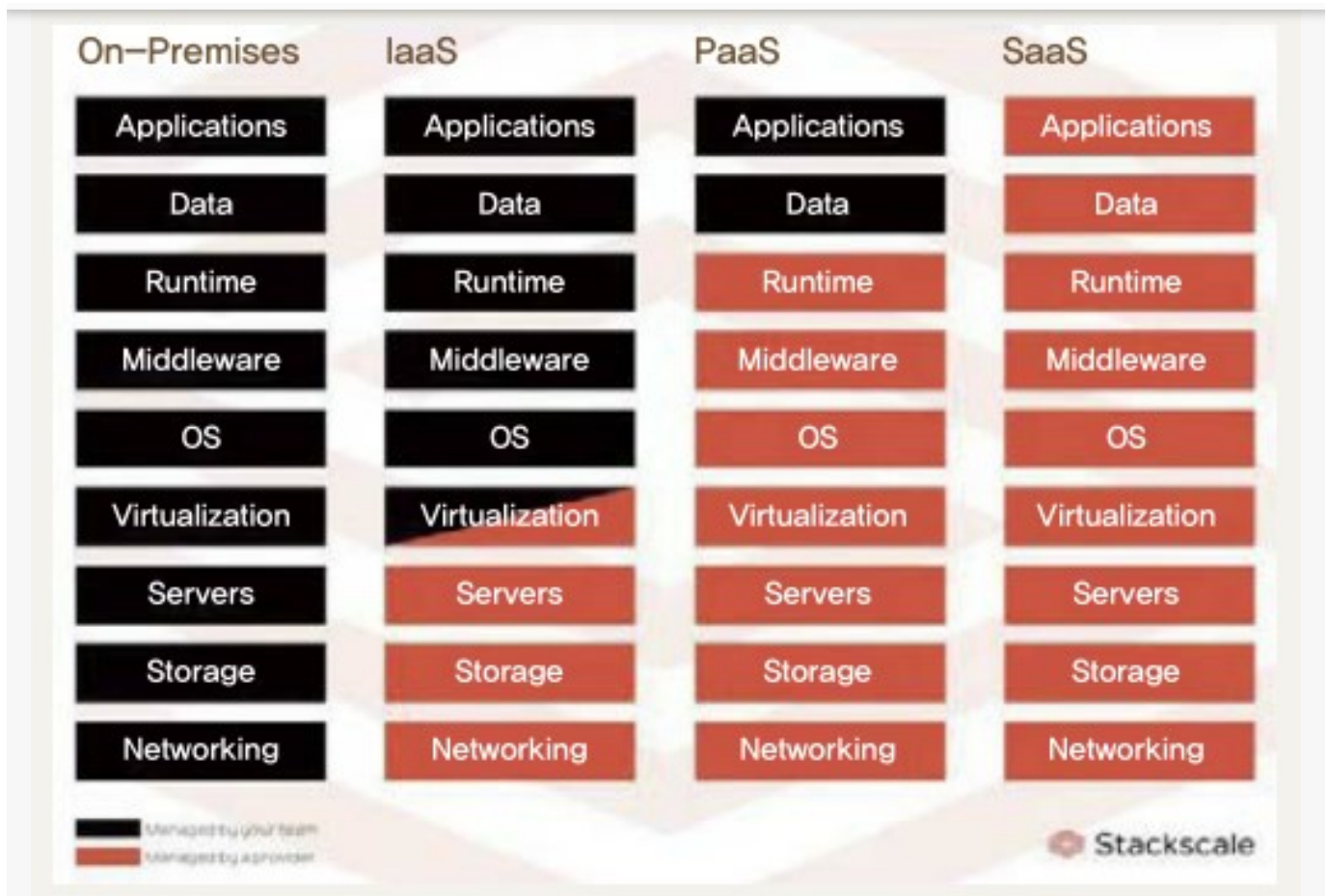
## • Cloud 형태

Cloud는 크게 두 가지로 구분할 수 있는데, 첫 번째는 서비스 분야이다. Cloud 컴퓨팅 제공자마다 모델에 따라 각기 다른 서비스를 제공하는데, NIST National Institute of Standards and Technology 기준에 따르면, 인프라스트럭처IaaS Infrastructure as a Service, 플랫폼PaaS Platform as a Service, 응용 프로그램SaaS Software as a Service이 대표적인 서비스 분야로서 구분된다. 그리고 점점 그 영역을 넓히고 있다.



[그림 2] Cloud Service Model

초기의 기업 또는 조직에서는 웹 서비스를 하기 위해 온-프레미스 형식인 자체적으로 보유한 전산실에서 서버를 직접 설치하여 운영해야만 했다. 이러한 방식은 Cloud 같은 원격 환경에서 운영하는 방식으로 발전하면서, 어떤 모델의 서비스를 제공하느냐에 따라 [그림 3]과 같이 구분할 수도 있다.



[그림 3] Cloud Service Model

앞의 3가지 서비스 모델 외에도 목적과 상황에 따라 MBaaS Mobile Backend as a Service와 Serverless Computing 등의 서비스 형태 등 다양한 서비스 형태로 확대 발전되고 있다.

IaaS Infrastructure as a Service는 국제인터넷표준화기구(IETF)에 따라 가장 기본적인 클라우드 서비스 모델이라고 할 수 있다. IaaS는 Cloud 기반 인프라에 서비스 품질 보증을 제공하는 노력이 집중되면서 발전하였으며, 사용자가 서버, 스토리지, 네트워크를 필요에 따라 인프라 자원을 사용할 수 있도록 클라우드 서비스를 제공한다. 물리적으로 컴퓨팅 자원, 위치, 데이터 파티셔닝, 확장, 보안, 백업과 같은 세세한 부분을 제공할 수 있는 것이 특징이다. IaaS Cloud 제공자는 인프라 자원을 데이터센터 등에 설치된 장비를 통해 제공하는데, 대표적으로 기업 업무처리에 필요한 서버, 스토리지와 같은 IT 인프라 자원을 빌려 쓰는 형식을 예로 들 수 있다.

PaaS Platform as a Service는 앱을 개발하거나 구현할 때, 관련 인프라를 만들고 유지보수 해야 하는 복잡함 없이 애플리케이션을 개발하고 실행, 관리할 수 있도록 플랫폼을 제공하는 서비스이다. SaaS의 개념을 개발 플랫폼에도 확장한 방식이며, 개발을 위한 플랫폼을 구축할 필요 없이, 필요한 개발 요소를 웹에서 쉽게 빌려 쓸 수 있게 하는 모델인 셈이다.

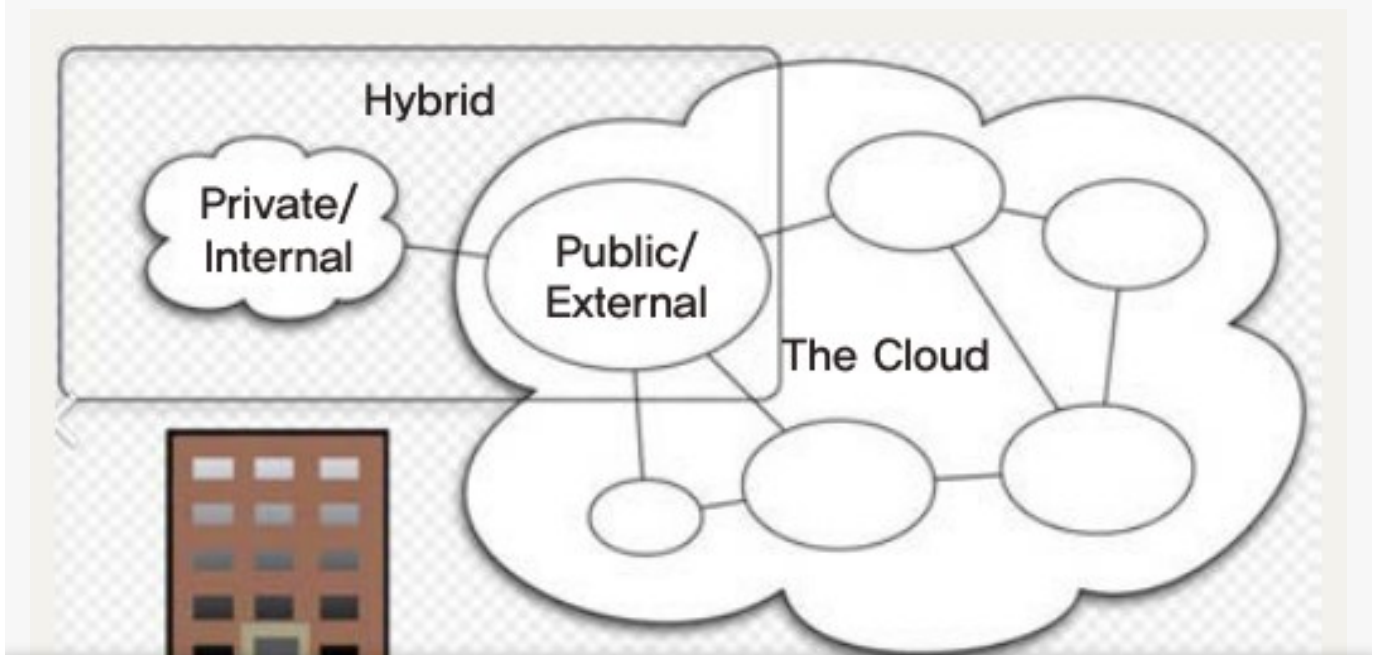
대표적인 예로는 Google, Naver, Daum 등에서 제공하는 공개 API(앱 엔진, 번지커넷 등)가 있다.

SaaS Software as a Service는 2005년 Cloud 컴퓨팅이라는 단어가 널리 퍼지기 시작했을 때, 대부분의 Cloud는 SaaS에 집중하였다. 그 이후 기업과 개발자의 필요 때문에 IaaS, PaaS로 그 영역을 넓혀갔다. SaaS는 On-Demand Software라고도 하며, 소프트웨어 및 관련 데이터는 중앙에서 호스팅되고, 사용자는 웹 브라우저 등의 클라이언트를 통해 접속하는 형태의 소프트웨어 전달 모델이라고 할 수 있다.

기존의 ASP를 확장한 차세대 ASP Application Service Provider 개념이라고도 한다. 그래서 사용자들은 응용 소프트웨어와 데이터베이스에 대한 접근 권한을 가지며, 클라우드 제공자는 프로그램을 실행하는 인프라와 플랫폼을 관리한다. 사용자들은 하드웨어 및 소프트웨어 유지보수 및 지원을 위탁하여, IT 운영에 드는 비용을 줄일 수 있다. 이는 중앙화된 기능 업데이트로 패치와 업그레이드 다운로드가 불필요한 것이 이점이 될 수 있다. 대표적인 예로는 네이버 클라우드, 드롭박스, 구글 문서가 있다.

이렇게 서비스 모델로 구분지어진 클라우드는 시간이 지남에 따라, 고용량 네트워크, 저비용 컴퓨터 및 스토리지 장치 이용이 가능해짐에 따라, 하드웨어 가상화, 서비스 지향 아키텍처, 자율 및 유틸리티 컴퓨팅 채택으로 점점 발전하게 되고 현재에 이르러, 높은 컴퓨팅 파워와 5G로의 네트워크 속도, 값싼 서비스 비용은 Cloud의 확장성과 접근성, 이용성의 이점을 발생시켜, 인터넷 사용만 가능하다면 각각의 사용자들이 여러 디바이스 즉, 데스크톱Desktop, 랩톱Laptop, 태블릿Tablet, 스마트폰 등 여러 네트워크화된 클라이언트 장치들을 이용해 클라우드에 접속할 수 있는 여건을 조성하게 되었다. 또한 수많은 클라우드 애플리케이션은 PC나 모바일 장치의 자체 네이티브 애플리케이션에 견주어 보았을 때, 비슷하거나 오히려 더 좋은 서비스 제공을 달성하여 사용자가 클라우드 서비스 이용을 하도록 유도하고 있다.

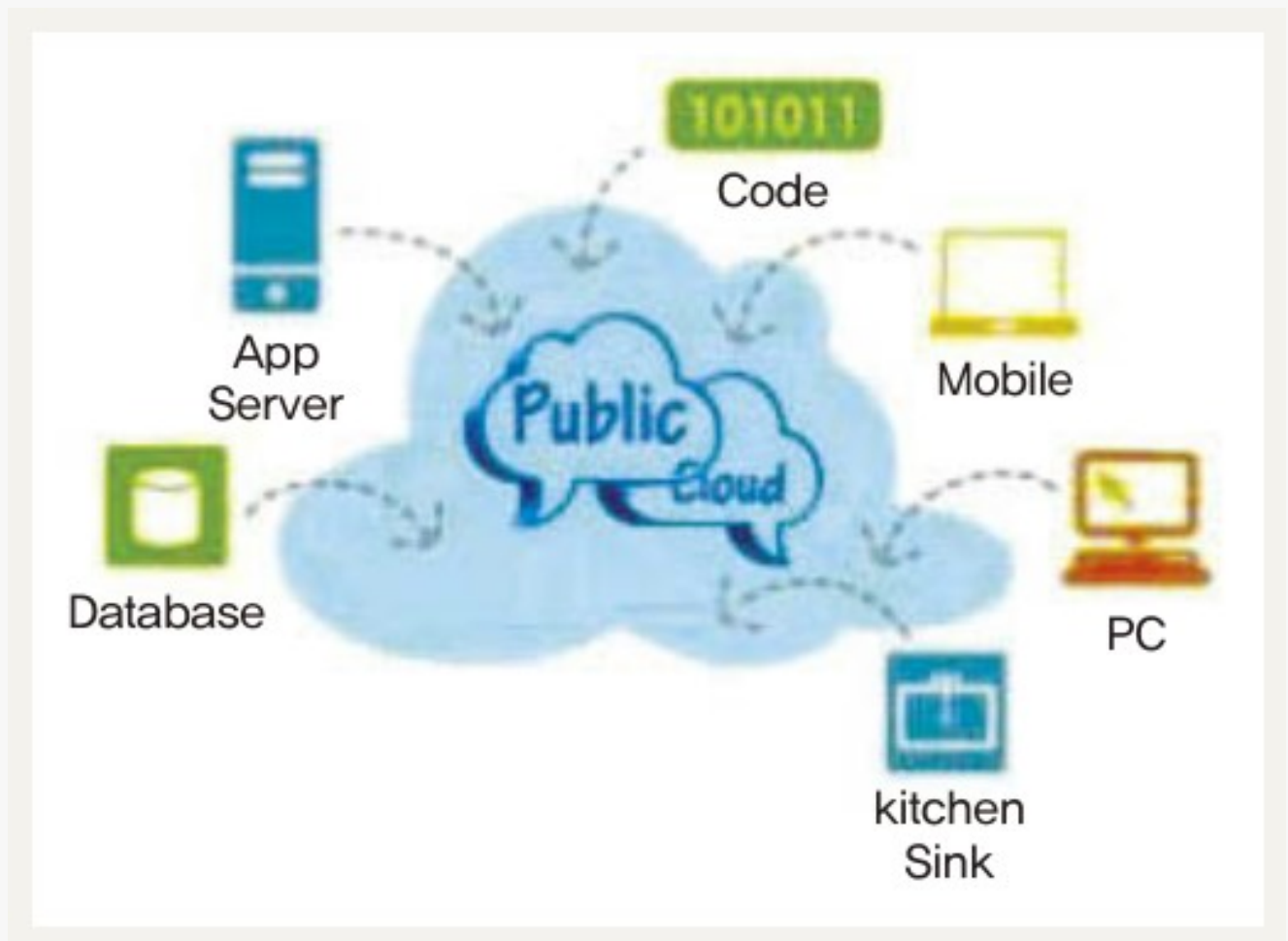
Cloud는 서비스 모델 외에 구축형태로 구분할 수 있다. Cloud는 구축형태에 따라 공개형Public, 폐쇄형Private, 혼합형Hybrid으로 구분할 수 있으며, 이 외에도 목적과 필요에 따라 커뮤니티, 인터클라우드, 멀티클라우드 등으로 구분할 수 있다.





[그림 4] Cloud Computing Types

Public Cloud는 일반 사용자에게 공개되어 대규 모로 이루어지는 서비스이다. ‘External Cloud’라고도 하는데, 대형 SNS 사이트처럼 외부 데이터센터를 이용하는 유틸리티 컴퓨팅 형태이다. 누구나 함께 이용할 수 있게 구축된 대규모 클라우드 서비스로 사용자는 필요한 때에 필요한 만큼의 클라우드 자원을 할당받아 이용할 수 있다.

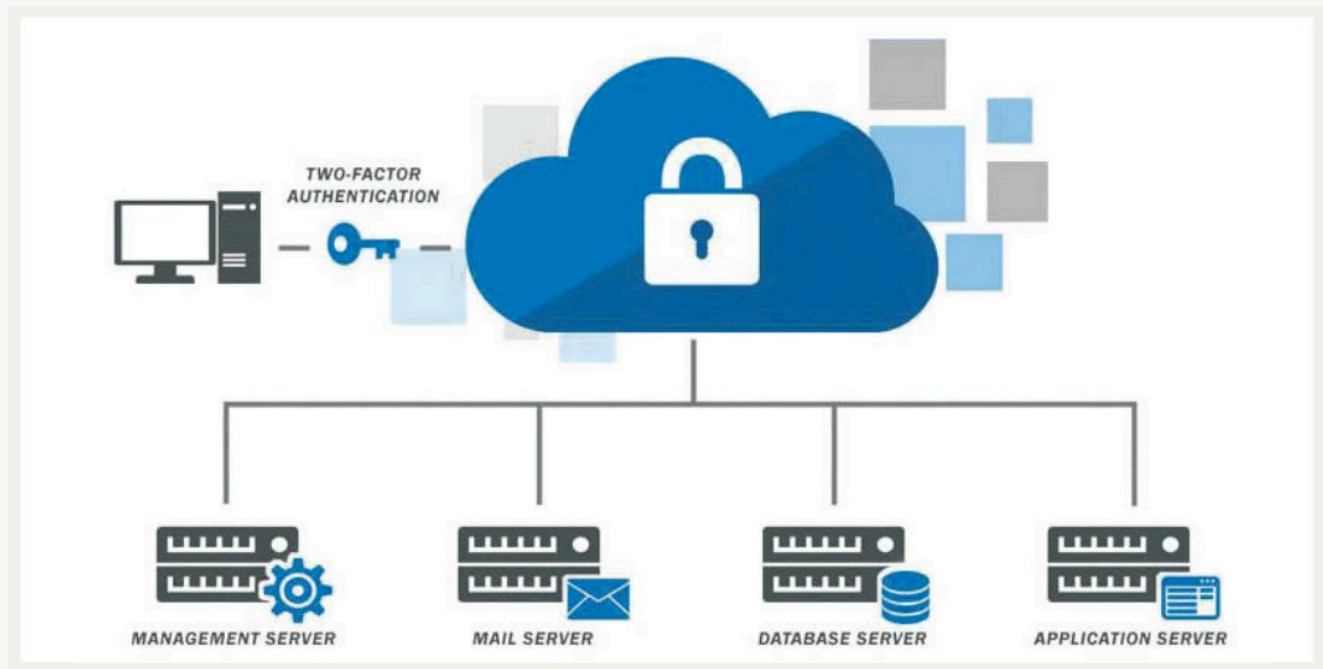


[그림 5] Public Cloud

주로 웹 서비스, 게임, 동영상 서비스로 구성되며, Naver, Daum, SK, KT, LG와 같은 포털과 통신 회사가 공개형 Cloud 서비스를 제공하며, 전 세계적으로는 Google, Amazon, Microsoft가 있다. 이러한 공개형 Cloud는 매우 편리하기는 하지만 보안이 큰 하드가 될 수 있다. 그러므로 폐쇄적 기구나 이러한 기능이 픽



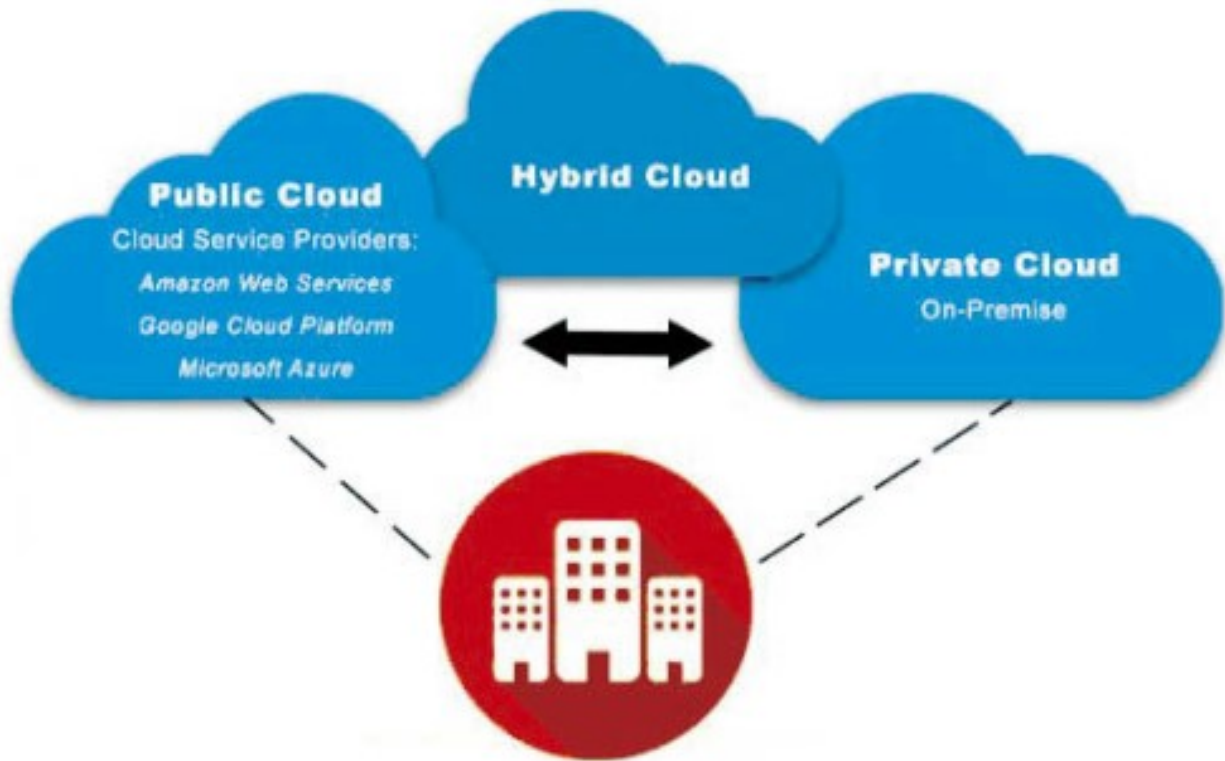
기업 내부와 같이 폐쇄된 환경에서 특정 사용자만 사용하는 Cloud 서비스이다. 이는 클라우드 인프라에 대한 직접적인 통제 권한을 가진 클라우드이다.



[그림 6] Private Cloud

일반적으로 사설 클라우드 구축 이유는 보안을 위해 외부의 인터넷망과 IT 인프라를 분리하여 보안을 유지한다. 대표적인 예로는 국방통합데이터센터가 있다. 외부의 접속이 제한되는 내부 서비스를 위한 환경으로 구성된다. 하지만 자체 운영 데이터센터는 인프라 관리를 위해 일반적으로 자본이 집약될 수밖에 없으며, 공간, 하드웨어, 관리·운영에 대한 비용이 막대하게 소요된다.

Hybrid Cloud는 폐쇄형 및 공개형 Cloud의 서비스를 조합한 것이다. 폐쇄형과 공개형 Cloud의 통합으로 사용자에게 보완된 서비스를 제공하고자 개발되었다. 혼합형 Cloud는 공급업체의 외부 서비스와 온프레미스에서 실행되는 내부 서비스 최적화와 비용 측면에서 효율성을 달성하는 것이 목표이다. Gartner에 따르면, Hybrid Solution은 이기종의 IT(IoT, Sensors, Edge Computing)에 대한 어려움을 해결할 것으로 예상하였다.



[그림 7] Hybrid Cloud

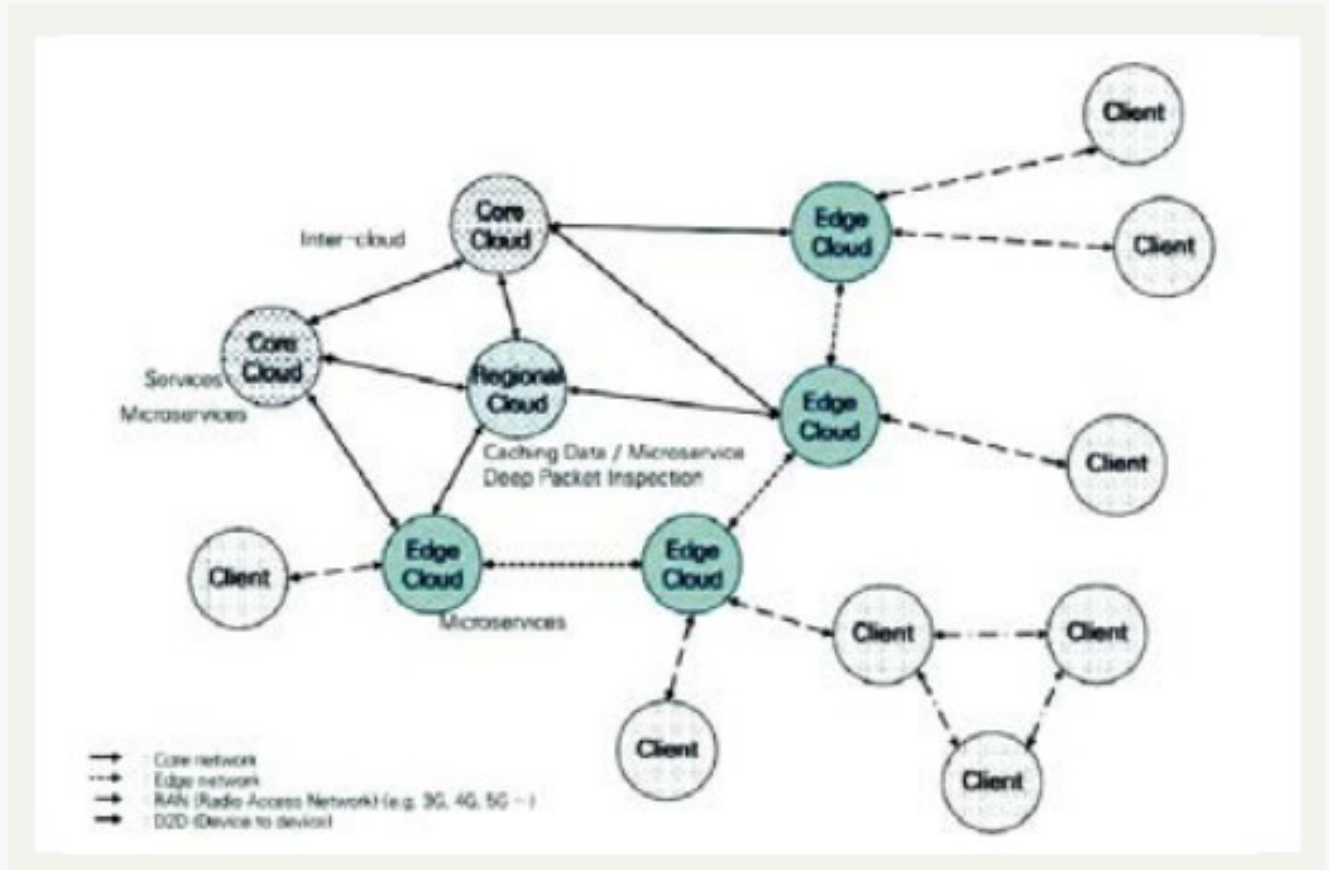
하지만 혼합형 Cloud 스타일은 Cloud Computing이 목적으로 하는 순수한 가치를 다음과 같이 일부 제한사항을 내포하고 있다.

- HW와 SW 운영 및 책임을 클라우드 제공업체로 전환함에 따라, 서비스 수준과 질 향상이 제한될 수 있다.
- Cloud 확장과 축소를 위해 경제성 활용이 필수적이거나, 클라우드 제공업체에 따라 제한될 수 있다.
- 공개형(Public) Cloud 제공자와 연관된 혁신 속도에 의존한다.
- Global Hyperscale service의 경제성에 의존한다.
- 세계적 수준의 보안 및 운영이 필요하다.

#### • Distributed Cloud

Distributed Cloud의 등장은 위에서 언급된 제한사항을 극복하게 할 것으로 판단된다. 분산형 Cloud는 위치(Location)가 매우 중요한 요소일 것인데, 기업과 조직의 요구사항을 충족하는 위치에 공개형 Cloud를

이는 데이터센터에서 사용자Edge 장치까지 확장되어, 공개형 Cloud 서비스를 서로 다른 물리적 위치에 분산하게 될 것이다. 그래서 공개형 Cloud 서비스를 제공하는 업체가 운영, 거버넌스Governance, 업데이트, 서비스에 대한 책임을 갖게 될 것이다.



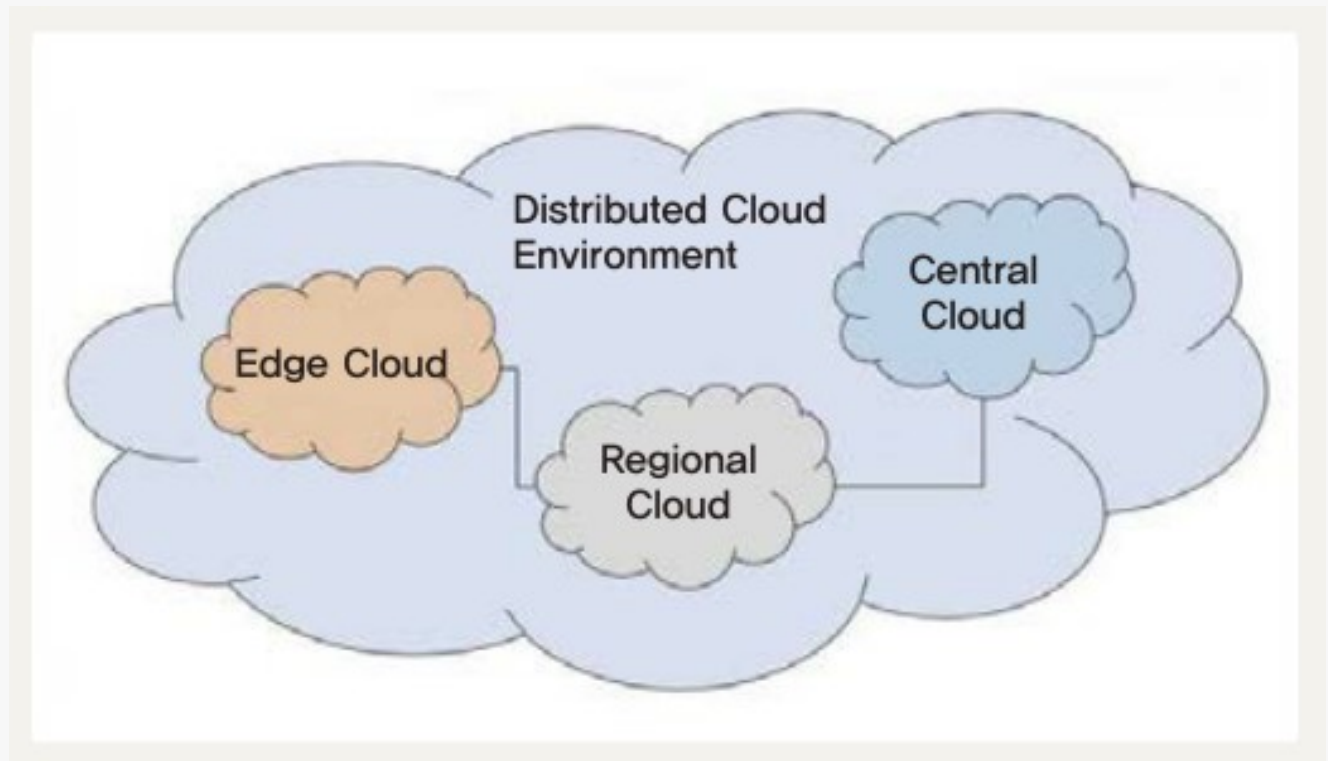
[그림 8] Distributed Cloud

분산형 Cloud Computing은 3단계를 진행하게 것이다.

- 1단계 : Cloud 공급자는 중앙집중식 클라우드에서 일부 서비스를 미러링하는 분산 방식으로 서비스를 제공(Hybrid Cloud와 유사)
- 2단계 : Cloud 제공 업체가 타사와 팀을 이루는 것으로 중앙집중식 Cloud 서비스의 하위를 지원하는 유사 모델의 확장
- 3단계 : 분산된 클라우드가 위치한 특정 지역에 세워진 Substation을 공유

결국에는 사용자와 물리적으로 가까운 위치에 소규모 엣지 서버에서 처리하는 것과 같은 개념으로 일종의 네트워크 기반자치 시스템과 비슷한 개념이 될 것이다

이러한 세 단계로 발전한 분산형 Cloud는 사용자 가까이에서 Cloud 서비스를 제공하므로, 빠른 속도를 보장하면서, 사용자 기호에 따라 발전할 것이다. 또한 데이터센터의 중앙집중식 운용 및 관리를 위해 속도의 지연을 감수해야 했던 과거에는 서비스의 질을 향상시키기 위해 컴퓨팅 환경을 조성하였지만, 현재는 네트워크 및 기술 수준의 향상으로 분산형 클라우드가 가능해졌다.



[그림 9] Distributed Cloud Environment

현재 분산형 Cloud는 개발 초기 단계이며, 장기적으로 분산 Cloud 서비스를 제공하는 것이 목표이다. 현재 Amazon, Google, IBM이 Cloud 서비스 분산을 위해 타사 데이터센터로 서비스 확장을 계획하고 있다. 그 외에도 지자체에서 분산형 클라우드 구축이 필요하다는 의견이 제기되는 등 공공분야 확대가 정책적으로 추진될 예정이다.

#### • Distributed Cloud의 과제

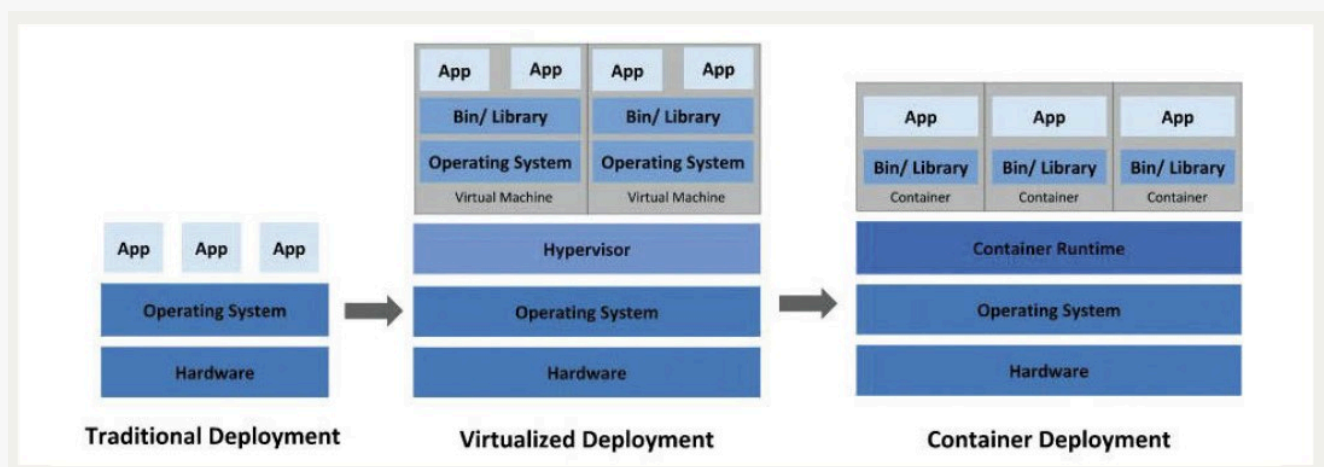
분산형 Cloud로 나아가기 위해서는 세 가지 접근 방식의 잠재적 이점과 몇몇 풀어야 할 과제가 있다.

현재까지 Cloud 서비스에 대한 하드웨어 플랫폼과 소프트웨어를 구매하여 소유한 사용자Customer와 기본적으로 하드웨어 플랫폼 유지보수·관리와 소프트웨어 업데이트를 책임지지 않았던 공급자Provider에 대하여 Software 측면에서 어떻게 다루어져야 할지에 대한 평가가 되어야 한다. 왜냐하면, 필요에 따라 사용자 측면에서는 제공되는 서비스를 그대로 사용하거나, 이를 관리해 줄 대행업체를 선택해야 할 것이기 때문이다.

몇몇 사용자들은 자신들이 가진 기기에 맞는 버전이 있을 수 있고, 프로그램에 따라 버전의 서비스 업데이트가 필요할 수도 있다. 또한 모든 사용자에게 업데이트 버전이 편리함을 가져다 주지 못하는 경우도 발생할 수 있다. 이러한 문제는 공급자가 모든 사용자의 기호를 맞출 수 없으므로 문제가 되는 것이다.

## ◆ Portability Layer 분야

Cloud 서비스를 사용하기 위해, 일반적으로 Kuber netes를 기반으로 구축하였다. Kubernetes는 오픈소스이면서, 컨테이너화된 애플리케이션의 관리시스템인데, 공급자 측면에서 Package된 소프트웨어이므로 분산환경 서비스를 제공하기 위해 편리하였다.



[그림 10] Kubernetes 구조

하지만 Kubernetes가 응용 프로그램 실행을 지원하기 위한 Portability Layer의 접근 방식에 대하여 기본 하드웨어 플랫폼의 소유권 및 관리에 소홀할 수 있다. 사용자는 패키징된 소프트웨어 중 그 기능을 사용하고 싶지 않아도 사용해야 하며, 필요한 기능을 맞춤제작 할 수 없다. 그에 따른 불편함은 모두 사용자가 감수해야 할 것이다. 따라서 분산형 Cloud를 위해, 컨테이너화된 애플리케이션에 대한 사용에 대한 평가가 이루어져야 한다.

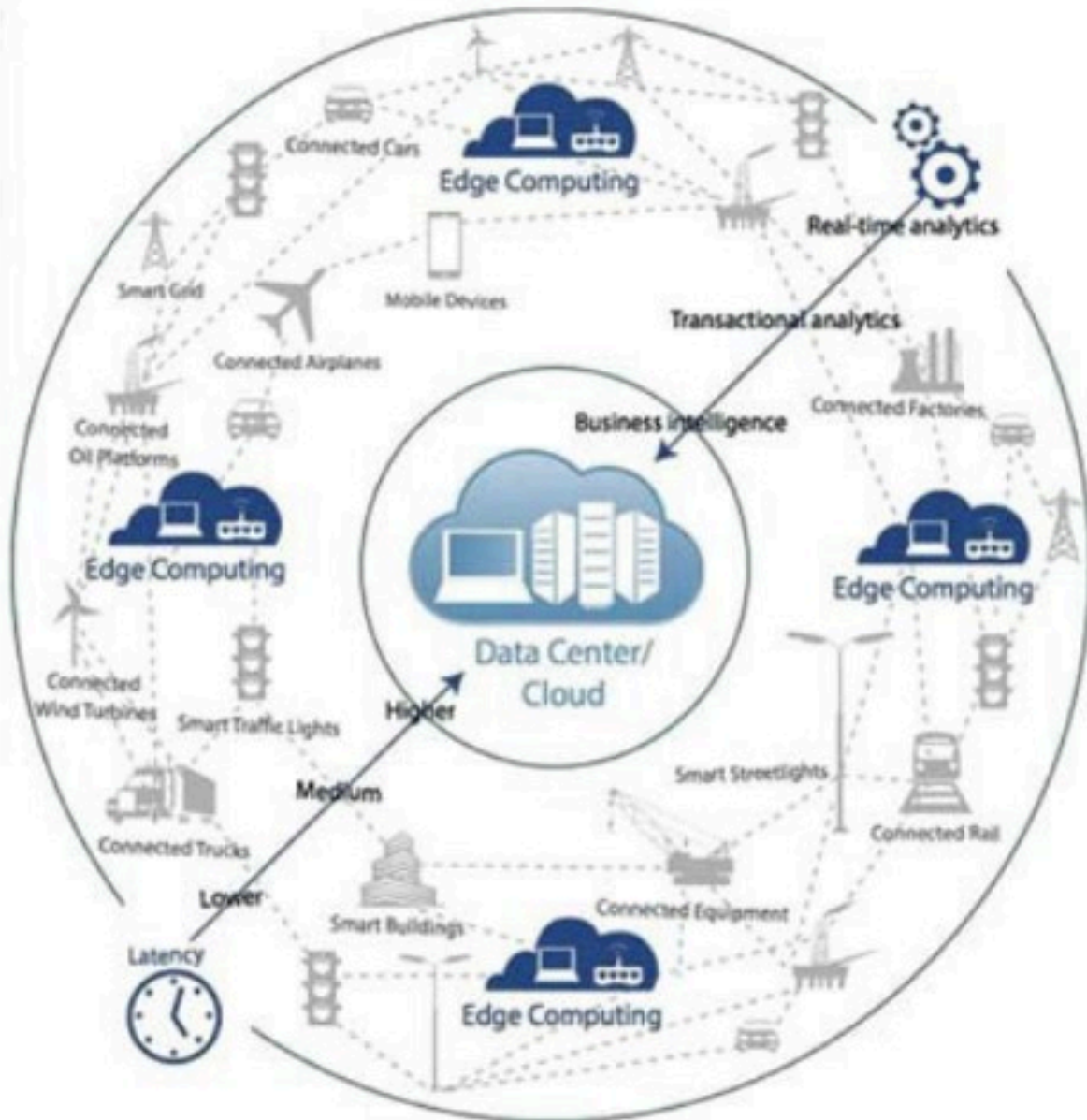
공급자는 HW와 SW 조합으로 Cloud 서비스를 제공하며, 이를 관리하고 업데이트를 시행한다. 이러한 공급자의 서비스는 사용자 측면에서 ‘Black Box’라고 할 수 있는데, 복잡한 시스템에 대하여 이해할 필요가 없고, 제공되는 서비스를 사용하기만 하면 되기 때문에 사용자는 부담이 없었다. 하지만 일부 사용자는 기본 HW와 SW의 업데이트에 대한 통제권이 없어 불만족을 느낄 수 있다.

예를 들면, 파워포인트 2014에 적응하던 사용자가 파워포인트 2020에 다시 적응하여 쓰려면 그에 따르는 시간과 노력이 불필요하게 느껴지는 것처럼 Cloud 의 업데이트에 대하여 불편함을 느낄 수 있다는 것이다. 하지만 이러한 과도기는 시간이 지남에 따라 보편화 될 것이다.

#### • Distributed Cloud 기대효과

분산형 Cloud의 가장 큰 이점으로는 기업 내에 서버와 저장장치를 두지 않고, 외부에 아웃소싱한 서비스를 사용하는 것이 가능해진다는 것이다. 이로 인하여 신생 벤처기업은 Cloud 인프라를 가지지 않더라도 분산형 Cloud를 통해 서비스를 제공할 수 있으며, 사용자와 가까운 Edge-Network Cloud 서비스를 제공할 수 있다. 이는 대기업이 주도하였던 Cloud 서비스를 작은 기업까지 분산·분업하는 효과를 가져올 수 있다.





[그림 11] Edge Computing

그러므로 사용자와 가까운 곳에서 Cloud 컴퓨팅을 제공하여, 공간과 시간에 제약 없는, 환경이 구애받지 않고 Cloud 서비스를 제공·이용할 것이다.

또한 Cloud를 통해 빅데이터 분석과 활용에 쉬울 수 있는데, 이는 분산형 Cloud가 확장된 형태의 컴퓨팅 기술이기 때문에 더 풍부한 자료수집이 쉬울 것이다.

중앙 집중형 클라우드의 한계는 명백하다. 연결된 노드Node의 수가 늘어날수록, 말단의 단말기와 중앙 서버와의 물리적 거리가 멀어질수록, 응답성과 처리 효율은 급격히 저하될 것이다. 5G의 가속화로 인하여, 더

## • 맺는말 및 전망

기본적으로 대형 Cloud 공급자가 HW를 포함한 설계, 아키텍처, 거버넌스, 운영, 유지관리, 업데이트 및 소유권을 담당하지만, Cloud 서비스가 사용자Edge에 가까워짐에 따라 모든 기술과 자본에 대한 소유가 불가능해지므로, 물리적 위치에 분산될 수밖에 없는 분산형 Cloud의 개념이 나오게 된 것이다.

Cloud 공급자들은 사용자 가까이에 있는 자회사를 통해 다양한 수준의 소유권과 책임을 통하여 공급자의 Cloud 서비스 모델을 기대할 수 있다. 결과적으로 분야별 전문 공급자가 늘어날 것이라 예상할 수 있다.

AR/VR을 포함하여, 이전에는 실용적이지 않았던 Autonomous Things에 대한 활용이 높아질 것이라 예상된다. 이는 더욱 지능적이고 민첩하며, 안전한 서비스로의 발전이 될 것이다.

따라서 Amazon, Google, IBM의 Cloud 서비스 분산을 위해 타사 데이터센터로 서비스 확장중이다. 특히 탈중앙화 분산형 Cloud 시스템을 추구하는 시도로서, 블록체인 기반으로 작동하는 암호화폐에서 사용할 수 있는 분야이다.

분산형 Cloud의 범위는 IoT 장치 등 더욱 확장될 것이라 예상됨에 따라, 각 업체 간의 긴밀한 통합과 유대관계가 필요할 것이며, 맞춤형 또는 전문화된 서비스 제공을 위해 노력할 것이다. 이에 따라 Cloud 사업의 고도화를 목전에 두고, 다양한 스펙트럼을 만족할 수 있도록 지속적인 연구가 필요할 것이다.

## 대표 이미지

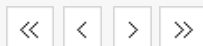


목록

댓글  
0 / 500

로그인

최신순 | 추천순



## 많이 본 BEMIL 뉴스

|                                              |                                             |         |                                      |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------|---------|--------------------------------------|
| 1 국방부, 준장 진급·진급예정자 89명에게 삼정검 수여              | 6 KF-21의 ‘천 개의 눈’ 본격 양산…한화시스템, 국산…          | 1<br>댓글 | 11 [에어포스 언박싱] 하늘(…) 좁다… KF-21, 지상 정… |
| 2 “폴란드형 K2 전차 보러오세요”…현대로템, 동유…               | 7 록히드마틴, 2025년 F-35 191대 인도…사상 최대 기록        | 1<br>댓글 | 12 대한민국 해군 문무대왕국 250주년 기념 국제관        |
| 3 “이제 軍에 자주포 안 빌려도 돼”…한화에어로, ‘마…             | 8 해군 특전요원(UDT/SEAL) 흑한기 훈련 실시… 해안침투, 산악기동 … | 1<br>댓글 | 13 [방산UP] ‘가짜 전투기’이… 다…세계가 주목한 K-디   |
| 4 [전장 판도 바꾸는 드론·AI] 고출력 마이크로파 한 방에 군집 드론 한…  | 9 해군, ‘잠수함의 저승사자’ 시호크 해상작전헬기 인수식 열어         |         | 14 한화시스템, 새로운 ‘천…의 눈’ 만든다…천궁-III …   |
| 5 [2026 국군 무기도감] 업그레이드 참수리 'R' 추가 … 압도적 화력 … | 10 [최신 무기의 세계] 인도 초음속미사일·미국 대레이다 미사일도 요…    |         | 15 육군, K9 자주포 ‘155mm 장탄’ 야전 배치 시작    |

## 커뮤니티 인기 게시물

1 2026년 중국 공산당 인민해방군 대만 침공 작전 시나리오 분석

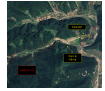
2 [BEMIL 현장취재] 해병의 하이마스, '고성능다련장' 실물 공개!... ADEX 2025 야외 전시 모습



3 Mirage Milan



4 북한이 전방에 건설중인 기지



5 북한의 신형 CIWS

6 미국 F-47 탑재 후보, 프랫&휘트니 XA103 가변사이클 엔진 공개

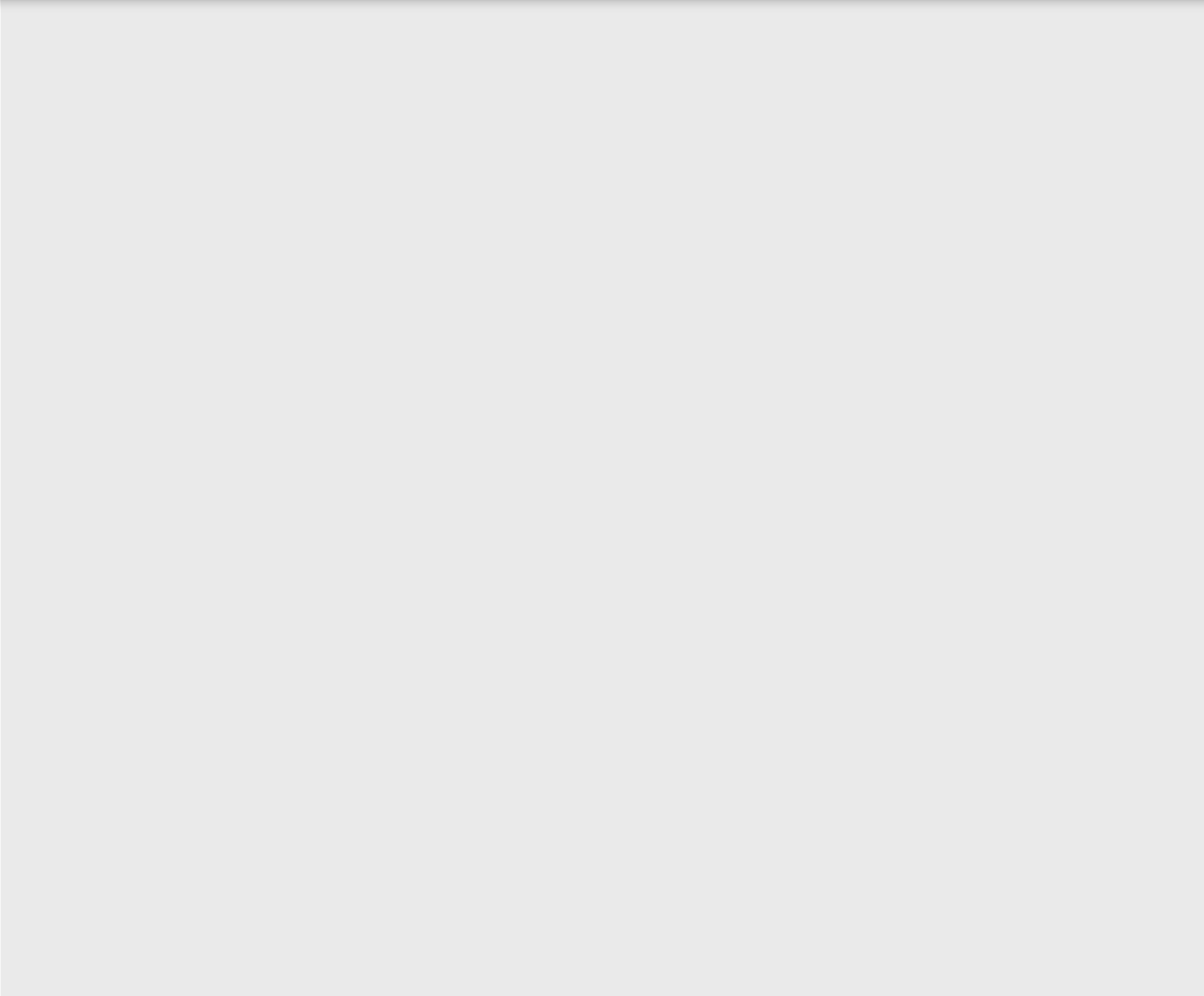


7 Type 003 (福建) Supercarrier Take-off Landings Revealed

8 적당한 성능에 가벼워서 좋았던 소총

9 Accidents during the battle of Chinese-made VT-4 tanks by the Royal Thai Army

10 L3 조기경보기 실물기체(와 유사한) 미 해군 운용 전자전기 NC-37B



BEMIL 포커스

커뮤니티

고객센터

개인정보취급방침 | 제휴문의 | 이용약관 | 개인정보정책 | 오피스 소개